UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

IMPLEMENTACION DE LAS GUIAS DE LABORATORIO Y SU RESULTADO

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: AGUIRRE OSORES PIERO**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Guía práctica Nº 1: Diagnóstico de la instancia mediante DMVs

Las cuatro guías se ejecutaron en SQL Server Management Studio, conectado a la instancia local,Objetivo: obtener el perfil completo de hardware y configuración avanzada de la instancia SQL Server.

Script ejecutado:

```
SELECT @@SERVERNAME AS Nombre_Instancia,
       CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS VARCHAR(30)) AS Version_SQL,
       CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS VARCHAR(30)) AS Edicion_SQL,
       CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS VARCHAR(30)) AS Colacion_Servidor;

USE GradosTitulos;
GO

EXEC Seguridad.SP_HealthCheck;
GO
```

RESULTADO:



ANALISIS:

• Instancia: LUIS, versión 17.0.1000.7, edición Enterprise Developer, colación Modern_Spanish_CI_AS.

• Estado de la base: GradosTitulos está ONLINE, con modelo de recuperación FULL, nivel de compatibilidad 170, acceso MULTI_USER y no es de solo lectura.

• Archivos: datos (ROWS) de 500 MB y log de 100 MB.

• Usuarios y sesiones: 0 usuarios y 0 sesiones activas; Activos y Bloqueados salen NULL porque la tabla de usuarios aún no tiene registros. No es un error.

Guía práctica Nº 2: Configuración del límite de memoria RAM

Objetivo: aplicar la fórmula de asignación de memoria para un servidor con 16 GB de RAM física. Cálculo previo • RAM total = 16 GB. • RAM para el sistema operativo = 1 GB (primeros 4 GB) + 3 GB (de 4 a 16 GB) = 4 GB. • RAM para SQL Server = 16 GB − 4 GB = 12 GB = 12 288 MB.

Script ejecutado:

```
USE master;
GO

-- 1. Habilitar opciones avanzadas
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 2. Configurar memoria límite calculada
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 2048;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 3. Confirmación de valores configurados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```